

Chủ đề 8 : ĐỊNH LUẬT BOYLE

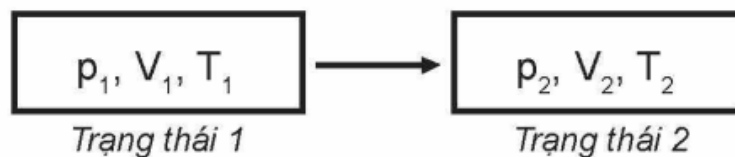
I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Các thông số trạng thái của một lượng khí

• Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng 3 thông số trạng thái: Áp suất (p); Thể tích (V); Nhiệt độ (T)

T là nhiệt độ tuyệt đối (K): $T(K) = t^{\circ}C + 273$

• Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái. Khi biến đổi trạng thái mà còn một thông số không đổi thì các quá trình này gọi là đẳng quá trình.



Hình 9.2. Trạng thái và quá trình

2. Định luật Boyle

• **Quá trình đẳng nhiệt:** là quá trình **biến đổi trạng thái** của một khối lượng khí xác định trong đó **nhiệt độ** được giữ **không đổi**.

• **Định luật Boyle:**

Khi **nhiệt độ** của một khối lượng khí xác định giữ **không đổi** thì **áp suất** gây ra bởi khí **tỉ lệ nghịch** với **thể tích** của nó

Biểu thức: $pV = \text{hằng số}$

Trong đó : p là áp suất (mmHg, bar, atm, Pa, N/m²)

V là thể tích (lít = dm³, m³, cm³, mm³)

Chú ý :

- Nếu gọi p_1, V_1 là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1

- p_2, V_2 là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 2

Thì theo định luật Boyle ta có: $p_1V_1 = p_2V_2$.

Đơn vị đổi:

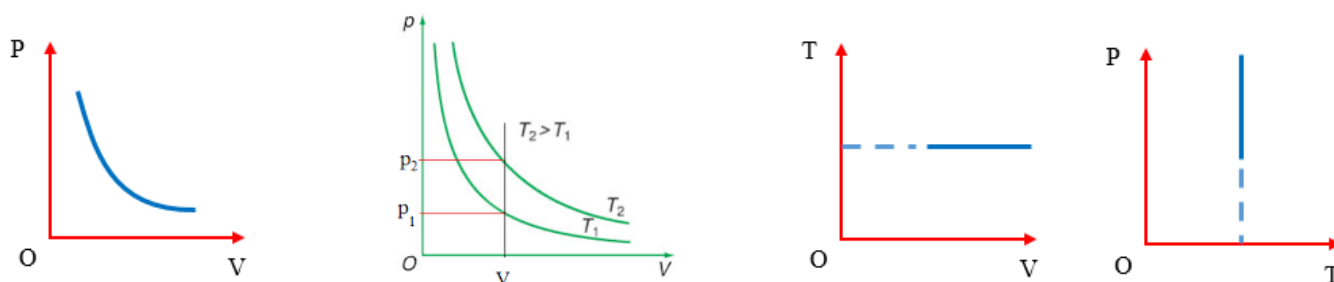
1atm = 1bar = 760mmHg = 10⁵Pa = 10⁵N/m²

1m³ = 10³dm³ = 10³lít = 10⁶cm³ = 10⁹mm³

3. Đường đẳng nhiệt

• Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.

• Trong hệ tọa độ (p, V) đường đẳng nhiệt là một nhánh của đường hyperbol.



• Đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí ứng với các nhiệt độ khác nhau thì khác nhau.

• Đường đẳng nhiệt trong các hệ tọa độ khác, có dạng là một đường thẳng.

II – BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



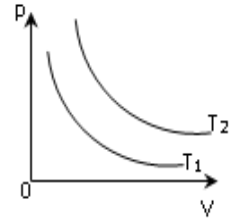
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1. Quá trình đẳng nhiệt là:

- A. quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi
- B. quá trình biến đổi trạng thái trong đó áp suất được giữ không đổi.
- C. quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ và thể tích được giữ không đổi.
- D. quá trình biến đổi trạng thái trong đó thể tích được giữ không đổi.

Câu 2. Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lý tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là:

- A. $T_2 = T_1$
- B. $T_2 < T_1$
- C. $T_2 \leq T_1$
- D. $T_2 > T_1$



Câu 3. Đẩy pit-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh

- A. giảm đi 2 lần.
- B. tăng thêm 4 lần.
- C. tăng lên 2 lần.
- D. không thay đổi.

Câu 4. Khi giãn nở khí đẳng nhiệt thì:

- A. Áp suất khí tăng lên.
- B. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng.
- C. Khối lượng riêng của khí tăng lên
- D. Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm.

Câu 5. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định?

- A. Áp suất, thể tích, khối lượng.
- B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
- C. Thể tích, trọng lượng, áp suất.
- D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

Câu 6. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình?

- A. Đun nóng khí trong 1 bình đậy kín
- B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nắng lên, nở ra làm căng bóng
- C. Cả 3 quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình
- D. Đun nóng khí trong 1 xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động

Câu 7. Một khối khí lý tưởng chuyển từ trạng thái 1 (6 atm, 4l, 270K) sang trạng thái 2 (p, 3l, 270K). Giá trị của p là:

- A. 2,5 atm.
- B. 4,5 atm.
- C. 8 atm.
- D. 6 atm.

Câu 8. Đối với một lượng khí lý tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất

- A. tỉ lệ thuận với thể tích.
- B. tỉ lệ nghịch với thể tích.
- C. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.
- D. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.

Câu 9. Trong hệ tọa độ (p,V), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng nhiệt ?

- A. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.
- B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.
- C. Đường hypebol
- D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm $p = p_0$.

Câu 10. Một bình có dung tích 5 lít chứa một chất khí dưới áp suất 30atm. Coi nhiệt độ của khí không đổi và áp suất của khí quyển là 1 atm. Nếu mở nút bình thì thể tích của chất khí là bao nhiêu?

- A. 200 lít
- B. 180 lít
- C. 150 lít
- D. 250 lít

Câu 11. Nén một lượng khí lý tưởng trong bình kín thì quá trình đẳng nhiệt xảy ra như sau:

- A. Áp suất tăng, nhiệt độ không đổi.
- B. Áp suất tăng, nhiệt độ tỉ lệ thuận với áp suất.
- C. Áp suất giảm, nhiệt độ tỉ lệ nghịch với áp suất.
- D. Áp suất giảm, nhiệt độ không đổi.

Câu 12. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng $\Delta p = 50\text{kPa}$. Áp suất ban đầu của khí đó là:

- A. 25kPa
- B. 75kPa
- C. 10kPa
- D. 55kPa

Câu 13. Biểu thức sau $p_1V_1 = p_2V_2$ biểu diễn quá trình

A. đẳng nhiệt.

B. đẳng áp.

C. đẳng tích.

D. đẳng áp và đẳng nhiệt.

Câu 14. Một lượng khí có thể tích 15m^3 và áp suất 1atm , người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất $2,5\text{atm}$. Thể tích của khí nén là

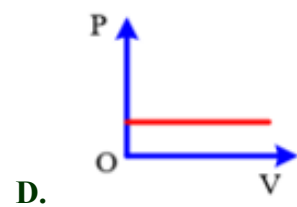
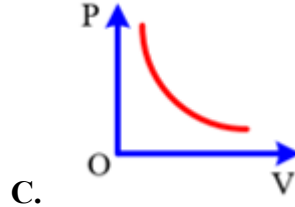
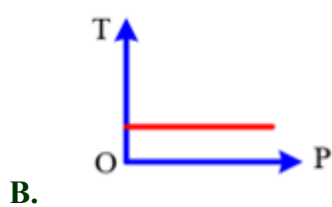
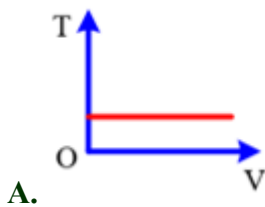
A. 5m^3 .

B. $4,68\text{m}^3$.

C. 6m^3 .

D. $3,35\text{m}^3$.

Câu 15. Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt ?



Câu 16. Cho một lượng khí được giãn đẳng nhiệt từ thể tích từ 3 lít đến 4 lít, ban đầu áp suất khí là $8 \cdot 10^5 \text{Pa}$ thì áp suất của khí tăng hay giảm bao nhiêu?

A. Giảm $6 \cdot 10^5 \text{Pa}$

B. Tăng $8 \cdot 10^5 \text{Pa}$

C. Tăng 10^6Pa

D. Giảm $2 \cdot 10^5 \text{Pa}$

Câu 17. Cho ba thông số trạng thái của khối khí lí tưởng xác định: thể tích V , áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T . Hệ thức nào sau đây diễn tả **sai** định luật Boyle?

A. $pV = \text{hằng số}$.

B. $p_1 V_1 = p_2 V_2$.

C. $\frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2}$.

D. $\frac{p_1}{V_2} = \frac{p_2}{V_1}$.

Câu 18. Một xilanh chứa 150cm^3 khí ở áp suất $2 \cdot 10^5 \text{Pa}$. Pittông nén khí trong xilanh xuống còn 50cm^3 . Tính áp suất khí trong xilanh lúc này. Coi nhiệt độ không đổi.

A. $5 \cdot 10^5 \text{Pa}$

B. $4 \cdot 10^5 \text{Pa}$

C. $6 \cdot 10^5 \text{Pa}$

D. $9 \cdot 10^5 \text{Pa}$

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Câu 1: Một lượng khí xác định trải qua hai quá trình biến đổi trạng thái được mô tả trên đồ thị (p, V) như hình bên

a) Khối khí chuyển đổi trạng thái bằng quá trình đẳng nhiệt.

b) Nhiệt độ khối khí ở trạng thái (1) nhỏ hơn nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (2).

c) Ở cùng một thể tích V_0 , áp suất của khối khí khi ở nhiệt độ T_1 nhỏ hơn áp suất của khối khí khi ở nhiệt độ T_2 .

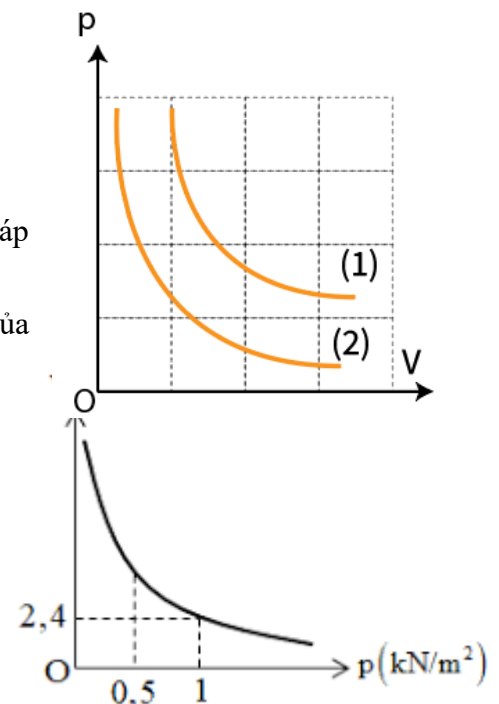
d) Áp suất của khối khí dù ở nhiệt độ nào, luôn tỉ lệ nghịch với thể tích của nó.

Câu 2: Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ

a. Đường biểu diễn sự thiên thiên của thể tích theo áp suất khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.

b. Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này là dẫn nở đẳng nhiệt.

c. Khi áp suất khối khí thay đổi từ $0,5 \text{ kN/m}^2$ đến $1,5 \text{ kN/m}^2$ thì thể tích của khối khí tăng một lượng $3,2 \text{ m}^3$.



d. Khi áp suất khối khí có giá trị $0,50 \text{ kN/m}^2$ thì thể tích khối khí là $4,8 \text{ m}^3$.

Câu 3: Một bọt khí có thể tích $1,5 \text{ cm}^3$ được tạo ra bởi một tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển. Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi. Cho khối lượng riêng của nước biển là $\rho = 1,00.10^3 \text{ kg/m}^3$. Áp suất khí quyển là $p_0 = 1,00.10^5 \text{ Pa}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a. Vì nhiệt độ của bọt khí là không đổi nên có thể áp dụng định luật Boyle đối với trạng thái ở trên mặt nước và dưới mặt nước 100 m .

b. Khi bọt khí nổi lên mặt nước, áp suất của bọt khí nhỏ hơn áp suất khí quyển $p_0 = 1,00.10^5 \text{ Pa}$

c. Áp suất của bọt khí ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển là $11,0.10^5 \text{ Pa}$.

d. Khi bọt khí nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích là $16,5 \text{ cm}^3$.

Câu 4: Một khối khí khi đặt ở điều kiện tiêu chuẩn (trạng thái A). Nén khí và giữ nhiệt độ không đổi đến trạng thái B. Đồ thị áp suất theo thể tích được biểu diễn như hình vẽ:

a. Thể tích khí ở trạng thái B là $1,12 \text{ lít}$.

b. Số mol của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn là $0,1 \text{ mol}$.

c. Khi thể tích của khối khí là $1,4 \text{ lít}$ thì áp suất là $1,9$

d. Đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt là một cung hypebol AB.

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Câu 1. Một bọt khí nổi từ đáy giếng sâu 9 m lên mặt nước. Khi lên tới mặt nước, thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần? Coi áp suất khí quyển là $1,013.10^5 \text{ Pa}$; khối lượng riêng của nước giếng là 1003 kg/m^3 . Nhiệt độ của nước giếng không thay đổi theo độ sâu. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 2. Xét lượng khí oxygen đựng trong một bình thể tích 20 lít dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0°C . Biết ở điều kiện tiêu chuẩn khối lượng riêng của oxygen là $1,43 \text{ kg/m}^3$. Tính khối lượng khí oxygen trong bình theo đơn vị kg?

(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 3. Một bình có dung tích $V_1 = 4 \text{ lít}$ chứa một khối khí lúc đầu ở áp suất $p_1 = 2,5 \text{ atm}$ được thông với một bình thứ 2 có dung tích $V_2 = 8,5 \text{ lít}$ và được rút chân không. Áp suất của khối khí sau khi 2 bình được thông nhau là bao nhiêu atm?

(kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

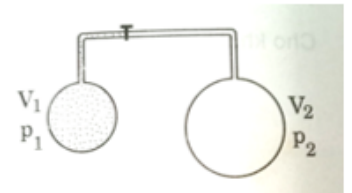
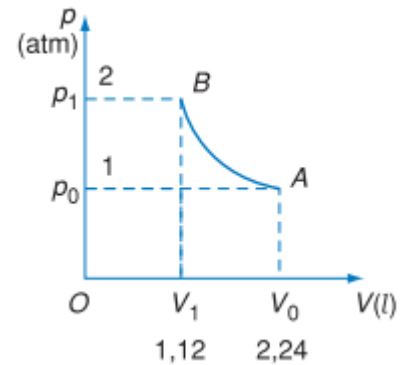
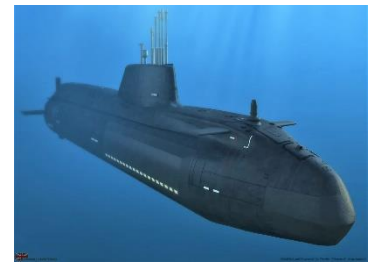
Câu 4. Khi thở ra, dung tích của phổi là $2,400 \text{ lít}$ và áp suất của không khí trong phổi là $101,70.10^3 \text{ Pa}$. Cho biết khi hít vào, áp suất này trở thành $101,01.10^3 \text{ Pa}$. Dung tích của phổi khi hít vào là bao nhiêu lít?

(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 5. Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pít-tông cách đáy xilanh một khoảng 10 cm . Hỏi phải đẩy pít-tông một đoạn bằng bao nhiêu cm để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 2 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi. (kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 6. Nén đẳng nhiệt một khối khí từ thể tích ban đầu 7 lít xuống còn 2 lít . Áp suất của khối khí sau khi nén tăng bao nhiêu lần so với ban đầu?

(kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)



Hình. Một bình chứa khí thông với một bình hút chân không

